

Лекція 14 Силові напівпровідникові елементи

Напівпровідник – це речовина, яка займає проміжне місце між провідниками, що мають високу електропровідність (метали, електроліти) та діелектриками які майже не проводять електричний струм (фарфор, гума та інші).

До провідників відносять оксиди металів Al_2O_3 , Cu_2O , ZnO , TiO_2 , сірчисті з'єднання – сульфід (Cu_2S , Ag_2S , ZnS , CdS , HgS) з'єднання з селеном – селеніди, з'єднання з теллуром – теллуриди, деякі сплави (MgSb_2 , ZnSb_2 , AlSb , ClSb), хімічні елементи – германій, кремній, теллур, бор, вуглець, сіра, фосфор, миш'як, а також складні з'єднання (гелен, карборунд та інші).

Електричні властивості напівпровідників сильно відрізняються від провідників та ізоляторів.

Електропровідність сильно залежить від температури, освітленості, наявності та інтенсивності електричного поля, кількості домішок.

Напівпровідникові прилади набули широкого поширення в світовій практиці, революційно перетворюючи електроніку, вони служать основою при розробці та виробництві: вимірювальної техніки, комп'ютерів, апаратури для всіх видів зв'язку і транспорту, для автоматизації процесів в промисловості, пристроїв для наукових досліджень, ракетної техніки, медичної апаратури інших електронних пристроїв і приладів. Застосування напівпровідникових приладів дозволяє створювати нову апаратуру і вдосконалювати стару, призводить до значить, зменшення її габаритів, ваги, споживаних потужностей, а отже, зменшення виділення тепла в схемі, до збільшення міцності, до негайної готовності до дії, дозволяє збільшити термін служби і надійність електронних пристроїв.

Електронна система складається з електрично зв'язаних між собою пасивних компонентів (резисторів, конденсаторів і котушок індуктивностей) та активних компонентів - напівпровідникових приладів. В інтегральній мікросхемі активні і пасивні компоненти складають єдине ціле (інтегральний прилад). У силовій схемі напівпровідниковий прилад - конструктивно самостійний елемент (дискретний прилад).

Напівпровідникові прилади належать до твердотільних пристроїв так як їх функціонування ґрунтується на використанні властивостей напівпровідників.

В електронному пристрої напівпровідниковий прилад виконує дві основні функції:

1. замикає і розмикає коло електричного струму, тобто працює як ключ;
2. забезпечує лінійне посилення електричного сигналу, тобто працює як підсилювач.

Відповідно до цього розділяються ключові та підсилювальні режими експлуатації напівпровідникових приладів. У ключовому режимі прилад має два статичних стани: замкнутий - опір приладу близький до нуля, і розімкнутий - опір приладу великий. У підсилювальному режимі напівпровідниковий прилад забезпечує лінійну передачу сигналу: вихідний сигнал цілком повторює форму керуючого (вхідного) сигналу, але має велику (посилену) потужність.

По функціональних можливостях виділяють три основних класи напівпровідникових приладів: діоди, транзистори та тиристори.

Діод - це електричний «вентиль» тобто прилад, що забезпечує односпрямовану передачу електричного сигналу. Його можна вважати некерованим ключем.

Транзистор - керований напівпровідниковий прилад, що може працювати в електронній схемі як у ключовому, так і підсилювальних режимах. Це універсальний напівпровідниковий прилад інтегральних та силових схем.

Тиристор - керований напівпровідниковий прилад, що використовується тільки в ключовому режимі насамперед у силових виконавчих пристроях.

Класифікація силових напівпровідникових елементів, яка історично склалася на шляху їх розвитку представлена на рис.1.



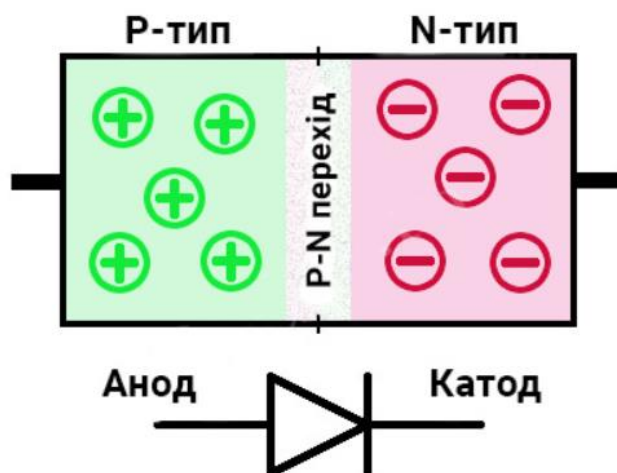
Рисунок 1

Далі більш детально розглянемо основні силові напівпровідникові прилади зазначені на рис.1.

Діод.

Це електронний компонент, який пропускає електричний струм тільки в одну сторону – від анода до катода. Діод також називають випрямлячем, так як він перетворює змінний струм в пульсуючий постійний.

Напівпровідниковий діод складається з пластинки напівпровідникового матеріалу (кремній або германій) одна сторона пластинки – з електропровідністю р-типу, тобто приймає електрони. Інша сторона віддає електрони, у неї провідність n-типу. На зовнішні поверхні пластини нанесені контактні металеві шари, до яких припаяні дотові висновки електродів діода.



Де використовуються діоди:

1. **Діодні мости.** У їх складі може знаходитися від 4 до 12 діодів, які послідовно з'єднані один з одним. Вони застосовуються для однофазних і трифазних схем, де виконують функцію випрямлячів. У більшості випадків такі діодні мости встановлюються на генераторах автомобілів. Завдяки ним не тільки збільшується надійність пристрою, а й зменшуються його розміри.

2. **Діодні детектори.** Вони представляють собою конструкцію, яка поєднує в собі не тільки кілька діодів, а й конденсатори. Завдяки цьому досягається виділяється модуляція з низькими частотами з відповідних сигналів. Такі детектори часто використовуються при виготовленні радіоприймачів та телевізорів.

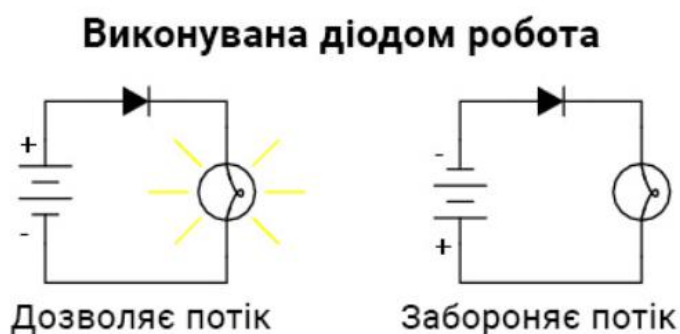
3. **Діодний іскрозахист.** Для його створення застосовуються спеціальні діодні бар'єри, які обмежують напругу в електричному колі. Разом з ними використовуються спеціальні струмообмежувальні резистори, необхідні для контролю величини параметрів електричного струму.

4. **Перемикачі на основі діодів.** Ці пристрої доповнюються конденсаторами і комутують високочастотні сигнали. При цьому контроль за

роботою здійснюється за допомогою подачі керуючого сигналу, поділу високих частот та застосування постійного струму.

Кращим прикладом полярного пристрою може послужити діод, який є одностороннім “клапаном” для електричного струму. Принцип його дії аналогічний зворотньому клапану, використовуваному в водопроводі і гідравлічних системах. В ідеалі, діод забезпечує безперешкодний потік для струму в одному напрямі (практично не надаючи йому опору), і перешкоджає цьому потоку у зворотньому напрямку (надаючи йому нескінченне опір).

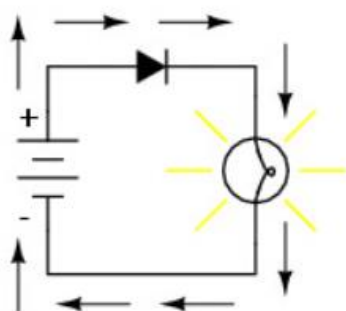
Якщо ми помістимо діод в схему з батареєю і лампочкою, то виконувана їм робота буде наступною:



Коли діод стоїть в правильному напрямку, дозволяючому потік, лампочка горить. В іншому випадку діод блокує потік електронів аналогічно обриву ланцюга, і лампочка горіти не буде.

Якщо ми використовуємо загальноприйняте позначення потоку в електричному колі, то стрілка символу діода вказує на напрямок потоку зарядів від позитивного контакту до негативного:

Потік показаний з використанням загальноприйнятого позначення



Схематично діод можна представити як дві пластинки напівпровідника, одна з яких має електропровідність типу p , інша – типу n . На малюнку область типу p – це анод, а область типу n – є негативним електродом або катодом.

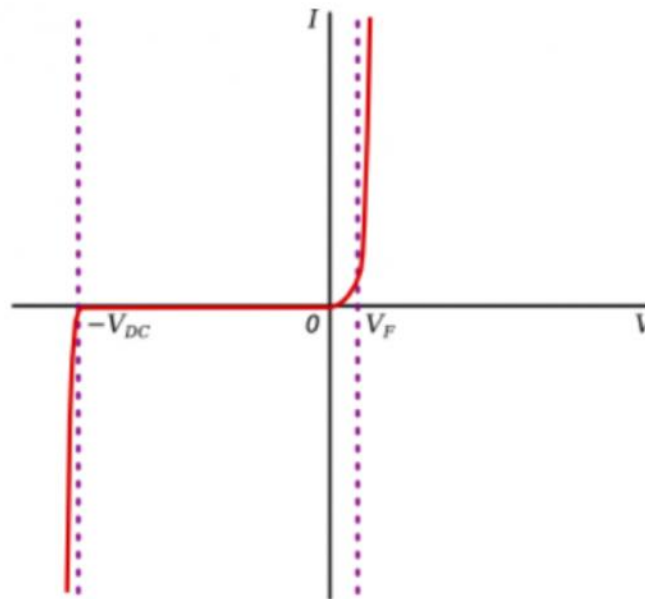
Шар між типами n (negative) і p (positive) називається p - n переходом. Діод може перебувати в одному з двох станів – відкритому (коли він добре проводить струм) і закритому (коли він погано проводить струм).

На деяких діодах катод позначають смужкою, яка відрізняється від кольору корпусу.

Вольт-амперна характеристика діода.

Після того, як напруга в прямому напрямку перевищить невеликий поріг V_F , діод відкривається і починає практично безперешкодно пропускати струм, який створюється залишковою напругою.

Якщо напруга подається в зворотному напрямку, діод стримує струм аж до деякої великої напруги V_{DC} після чого пробивається і працює так само, як в прямому напрямку.



Вольт амперна характеристика напівпровідникового діода залежить від матеріалу, з якого він виготовлений, прямого і диференціального опору, теплового потенціалу та інших параметрів.

Транзистор.

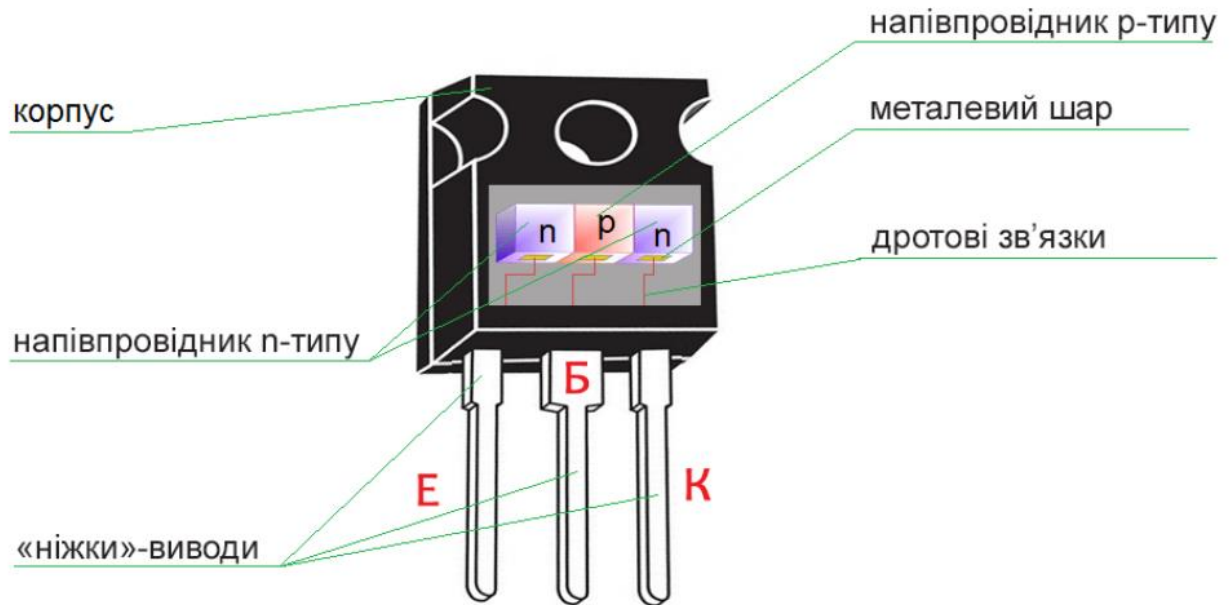
Транзистор – це електронний компонент, який керує великим струмом за допомогою малого. Транзистор ще можна назвати напівпровідниковим тріодом. Ця друга назва прийшла від його «попередника» – електровакуумного тріода, одного з різновидів так званих «ламп».

Видима частина транзистора складається з корпусу і трьох «ніжок»-виводів (проте існують і різновиди транзисторів, у яких кількість виводів більше трьох). Корпус транзистора виготовляють з кераміки, металевих сплавів або пластмаси. Заглядаючи наперед, відзначимо, що існує два види транзисторів – біполярний та польовий.

Усередині корпусу біполярного транзистора розміщується три шари напівпровідника, два з яких розташовані по краях і мають однаковий тип провідності (р або n), це – колектор і емітер. Третій шар розташований між першими двома і відрізняється типом провідності від своїх сусідів. Це – база.

Розташування напівпровідників визначає тип транзистора: р-п-р або п-р-п. На кожен з напівпровідників нанесено металевий шар. З його допомогою та дротових зв'язків, напівпровідники з'єднані з виводами транзистора. Однак не варто забувати, що розташування виводів транзистора може змінюватися в залежності від моделі транзистора.

На зображенні – біполярний транзистор п-р-п типу.



Польовий транзистор також має в своєму арсеналі напівпровідники, але їх розташування, кількість і принцип роботи відрізняється від біполярних транзисторів і залежить від виду польового транзистора.

Транзистори використовуються в більшості електронних схем. Це може бути як простий генератор частоти, так і материнська плата комп'ютера. Заглянемо під кришку підсилювача – тут теж транзистори. Вони акуратно розміщені на схемі радіоприймача, щоб перетворити радіосигнал в аналоговий. Якщо потрібно зібрати електронний стабілізатор або ключ – теж не обійдеться без транзисторів.

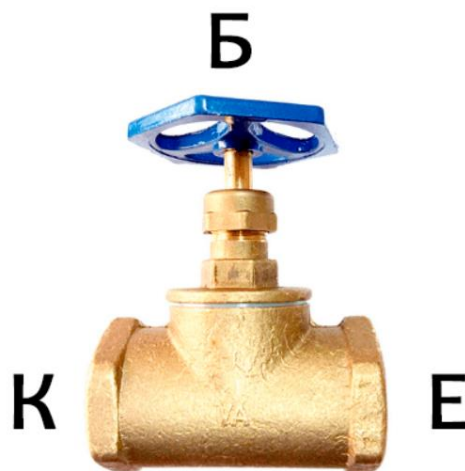
Існує ряд надпотужних транзисторів. Вони можуть працювати з навантаженням до 1.5 кВт і застосовують їх в промисловій сфері. Робоча температура таких транзисторів може досягати 200-300 градусів Цельсія. Для їх охолодження використовують радіатори тепловідведення.

Група транзисторів, в сукупності з додатковими елементами може здійснювати ряд логічних операцій і являє собою свого роду процесор. Власне, процесор на основі напівпровідника і є групою транзисторів. Вони укладені в загальний корпус і пов'язані там між собою аналогічно розташуванню на монтажній платі. У потужних процесорах, завдяки мініатюрності кристалів напівпровідника, може бути укладено до декількох десятків мільйонів транзисторів.

У біполярних транзисторах керування струмом колектора відбувається шляхом зміни керуючого струму бази. Струм, яким потрібно керувати, спрямований по ланцюгу «емітер-колектор». Однак, в стані спокою транзистора цей струм не може проходити між ними. Це викликано опором емітерного переходу, який виникає в результаті взаємодії шарів напівпровідника. Але варто подати на базу транзистора незначний струм, і опір між емітером і колектором впаде, тим самим дасть можливість проходити струму через емітер і колектор, посилюючи вихідний сигнал. Змінюючи струм бази, можна змінювати струм на виході транзистора.

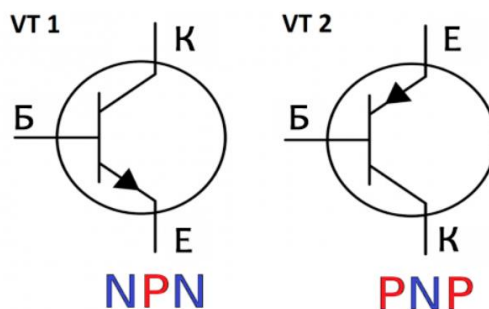
У польових транзисторах таке управління здійснюється завдяки створенню поперечного електричного поля. Воно створюється напругою, прикладеною до затвору відносно витіку. Це значно зменшує енергоспоживання транзистора, так як опір затвору великий, і для створення поля не потрібно постійно підтримувати керуючий струм. Якби не польовий транзистор, ми б заміняли батарейки в пульті від телевізора в рази частіше, ніж зазвичай.

Таким чином, транзистори можна порівняти з водопровідним краном, де подача і злив води – це емітер (або витік) і колектор (або стік) транзистора, ручка вентиля – це його база (або затвор).



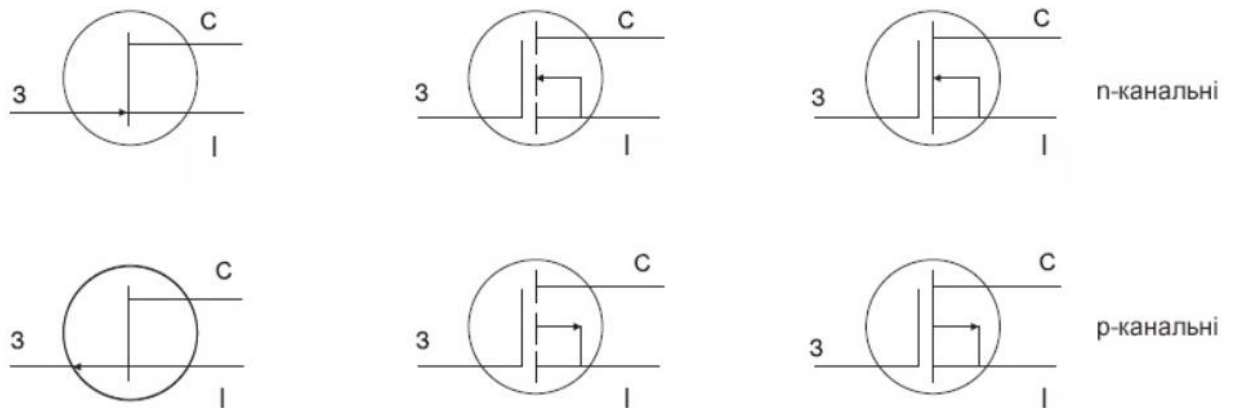
Транзистори бувають двох видів: біполярний та польовий.

Схематичне позначення біполярного транзистора:



Як видно на малюнку, позначення транзисторів різних типів відрізняється напрямком стрілки емітера. Транзистори n-p-n типу позначаються зі стрілкою емітера, спрямованої від бази. У разі p-n-p типу, стрілка буде направлена в сторону бази транзистора. На багатьох схемах емітер, колектор і база позначені буквами латинської мови: емітер – «Е», база – «В» колектор – «С».

Позначень польових транзисторів є більше, ніж біполярних. Основні представлені на зображеннях нижче.



Як ви бачите, виводи транзистора позначені буквами «З» – затвор, «С» – сток, «І» – істок. Функцію бази виконує затвор, а колектор і емітер, це – стік і джерело, відповідно. Як біполярні транзистори діляться на n-p-n і p-n-p, аналогічно польові поділяють на:

- з керуючим р-n переходом з каналом n-типу;
- з ізольованим затвором з індуктованим каналом n-типу;
- з ізольованим затвором з вбудованим каналом n-типу;
- з керуючим р-n переходом з каналом р-типу;
- з ізольованим затвором із індуктованим каналом р-типу;
- з ізольованим затвором з вбудованим каналом р-типу.

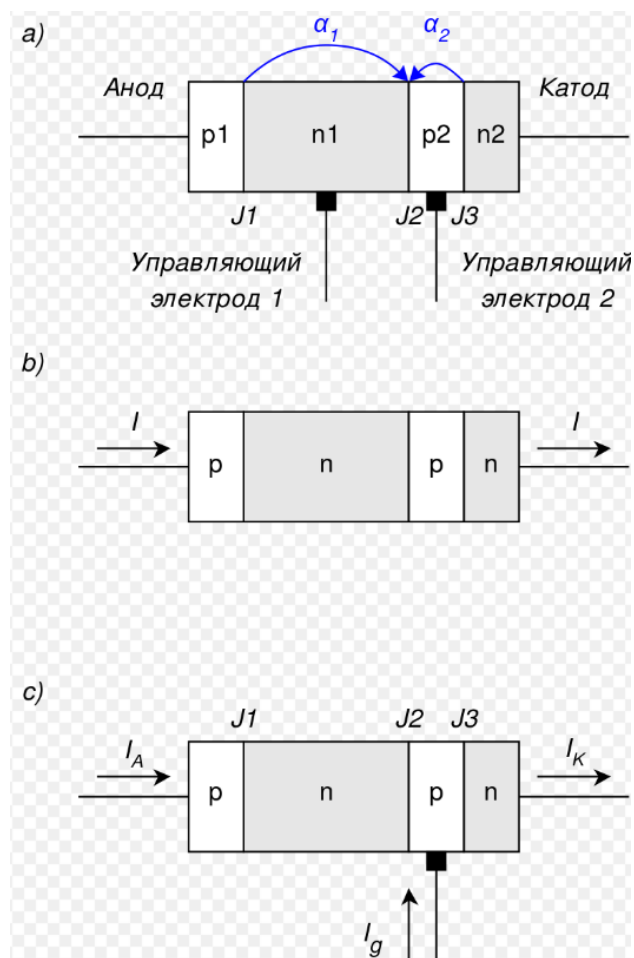
Деякі транзистори з керуючим р-n-переходом надають доступ до каналу за допомогою четвертої «ніжки»-виводу або використовується сам корпус транзистора.

Тиристор.

Тиристор — напівпровідниковий прилад вентильного типу, який відкривається для пропускання електричного струму при досягненні порогового значення напруги між анодом і катодом або за умови подачі невеликої напруги на керуючий електрод. Також цей електронний компонент часто називають напівпровідниковим керованим вентилем.



Тиристор складається з чотирьох напівпровідникових (шарів), які з'єднані послідовно і відрізняються типами провідності: р-п-р-п. р-п-переходи, — переходи між провідниками, — на рисунку позначені як «J1», «J2» і «J3». Електрод під'єднаний до зовнішнього р-шару називається анодом, до зовнішнього n-шару — катодом. У загальному випадку, р-п-р-п-прилад може мати до двох керуючих електродів (баз), під'єднаних до внутрішніх шарів. Подачею сигналу на керуючий електрод здійснюється управління тиристором (зміна його стану).



Основні властивості тиристора:

- тиристор, як і діод, проводить в одному напрямку, проявляючи себе як випрямляч;
- тиристор переводиться з вимкненого стану у ввімкнений при подачі сигналу на керуючий електрод і, як вимикач, має два стійкі стани. Проте для повернення тиристора у вимкнений стан необхідно виконати спеціальні умови;
- керуючий струм, необхідний для перевodu тиристора із вимкненого стану у ввімкнений, значно менший (декілька міліампер) при робочому струмі в декілька ампер і навіть в декілька десятків ампер. Тому тиристор володіє властивостями підсилювача струму;
- середній струм через навантаження, включене послідовно з тиристором, можна точно регулювати залежно від тривалості сигналу на керуючому електроді. Тиристор при цьому є регулятором потужності.

Висновок.

1. Електронні кола є частинним видом електричних кіл і відрізняється лише спеціальними комонентами, функціонування яких зумовлюється певними електронними ефектами. Ці ефекти можуть викликатися термоелектронною емісією, процесами на контактах (переходах) різнотипних провідників тощо. Важливо, що за допомогою компонент електронних кіл можна збільшувати енергію електричних сигналів.

2. Опір діода залежить від напрямку струму, що протікає через нього.

3. Діоди використовуються для випрямлення змінного струму, модуляції та детектування сигналів, стабілізації напруги електронного керування частотою, генерування змінних сигналів.

4. Біполярний транзистор за своєю суттю є джерелом струму, що керується струмом.

5. Основне призначення тиристорів – електронна комутація напруги.